

Autovehicule rutiere – anul IV · S6

Mecatronica automobilului modern I – laborator

marți 03.11.2026, 16:00-18:00 · A02

Lucrarea 4. Senzori de temperatură: liniarizare și constanta de timp

Conținutul pachetului

p. 2-5 Îndrumar de laborator – Mecatronica automobilului modern I (sursa: p. 17-20)

Lucrarea 4. Senzori de temperatură: liniarizare și constanta de timp

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de mecatronică auto – standurile 1–4

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Apa caldă ($\leq 70\text{ }^{\circ}\text{C}$) se manipulează în recipient izolat, cu capac, așezat stabil pe masă; se folosesc mănuși termoizolante.
- ▲ Senzorii se introduc în apă numai cu conexiunile electrice deasupra nivelului lichidului; plăcile electronice se țin departe de recipient.
- ▲ Fierbătorul se folosește numai de cadrul didactic, pe o suprafață separată de standuri.
- ▲ Termocuplul se manevrează cu grijă: vârful fierbinte nu se atinge imediat după scoaterea din apă.

4.1. Scopul lucrării

Compararea a patru tipuri de senzori de temperatură folosiți în automobil și în dezvoltarea de prototipuri – termistorul NTC auto, senzorul integrat analogic LM35, senzorul digital DS18B20 și termocuplul tip K – prin precizie, liniarizare și timp de răspuns; calculul temperaturii din tensiunea divizorului NTC și determinarea constantei de timp.

4.2. Noțiuni teoretice

Senzorul de temperatură a lichidului de răcire și cel al aerului admis sunt termistoare NTC, a căror rezistență scade exponențial cu temperatura. Termistorul este legat în serie cu o rezistență R_p din ECU, alimentată la 5 V; ECU măsoară tensiunea pe NTC și calculează rezistența, apoi temperatura, prin modelul cu parametrul B sau prin ecuația Steinhart–Hart:

$$R_{\text{NTC}} = R_p \cdot \frac{U_s}{U_{\text{ref}} - U_s}; \quad \frac{1}{T} = \frac{1}{T_0} + \frac{1}{B} \cdot \ln \frac{R_{\text{NTC}}}{R_0}$$

$$\frac{1}{T} = A + B_1 \cdot \ln R + C \cdot (\ln R)^3 \quad (\text{Steinhart – Hart, } T \text{ în K})$$

LM35 dă o tensiune proporțională cu temperatura ($10\text{ mV}/^{\circ}\text{C}$). DS18B20 transmite digital (1-Wire), cu rezoluție de $0,0625\text{ }^{\circ}\text{C}$ și precizie de $\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$. Termocuplul generează o tensiune termoelectrică de $\approx 41\text{ }\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$, citită de un convertor dedicat (MAX6675), și acoperă temperaturile mari din evacuare.

Senzorul se comportă ca un sistem de ordinul 1: la o variație bruscă a temperaturii mediului, indicația urmează o exponențială. Constanta de timp τ este timpul în care indicația parcurge 63,2 % din variație (Fig. 4.1); ea depinde de masa senzorului și de contactul termic.

$$\vartheta(t) = \vartheta_0 + (\vartheta_{\infty} - \vartheta_0) \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}); \quad \vartheta(\tau) = \vartheta_0 + 0,632 \cdot (\vartheta_{\infty} - \vartheta_0)$$

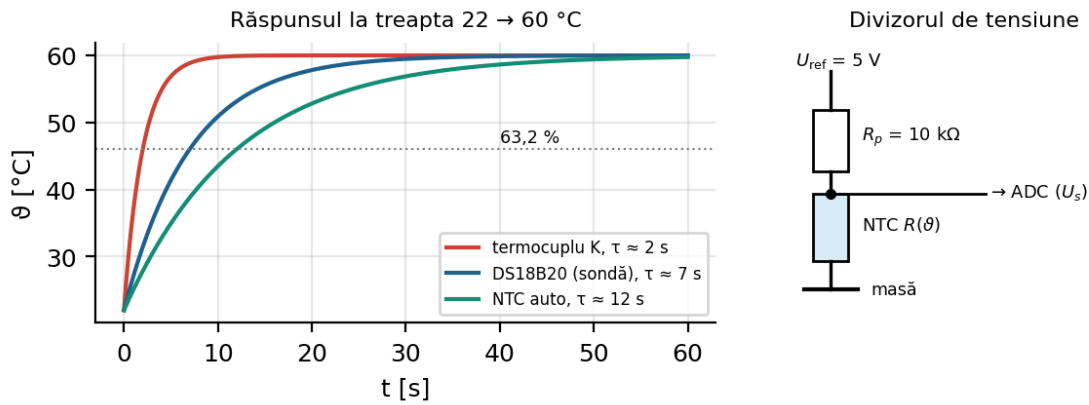


Fig. 4.1. Răspunsul senzorilor la o treaptă de temperatură (exemplificativ) și divizorul de tensiune al NTC

```
const float RP = 10000, R0 = 2500, T0 = 298.15, B = 3450;
float ntcTemp(int pin) {
    float u = analogRead(pin) * 5.0 / 1024;
    float r = RP * u / (5.0 - u);
    float invT = 1.0 / T0 + log(r / R0) / B;
    return 1.0 / invT - 273.15; // °C
}
```

4.3. Aparatură și echipamente

- Senzor NTC auto ($\approx 2,5 \text{ k}\Omega$ la 25°C) cu rezistență de $10 \text{ k}\Omega$, 1 %; LM35; DS18B20 cu sondă etanșă și rezistență de $4,7 \text{ k}\Omega$; modul MAX6675 cu termocuplu K
- Recipient izolat cu apă caldă ($\approx 60^\circ\text{C}$) și pahar cu apă la temperatura camerei; termometru etalon
- Standul de lucru cu Arduino Mega și afișaj OLED; mănuși termoizolante

4.4. Modul de lucru

1. Se montează cei patru senzori și se verifică citirile la temperatura camerei, după 5 minute de stabilizare (Tabelul 4.1).
2. Se măsoară rezistența NTC cu multimetrul (conector desfăcut) la temperatura camerei și se compară cu valoarea calculată din tensiunea divizorului.
3. Se introduc senzorii și termometrul etalon în apa caldă; după stabilizare se notează valorile (Tabelul 4.1).
4. Treaptă de temperatură: senzorii, aflați în aer, se introduc simultan în apa caldă; se înregistrează valorile la fiecare 0,5 s timp de 60 s și se determină τ pentru fiecare senzor (Tabelul 4.2).
5. Se calculează temperatura NTC atât cu modelul B cât și cu tabelul constructorului (dacă este disponibil) și se compară.

4.5. Determinări

Tabelul 4.1. Precizia senzorilor

Situație	Etalon [$^\circ\text{C}$]	NTC [$^\circ\text{C}$]	LM35 [$^\circ\text{C}$]	DS18B20 [$^\circ\text{C}$]	Termocuplu K [$^\circ\text{C}$]
Aer, temperatura camerei					
Apă caldă, după stabilizare					

Tabelul 4.2. Constanta de timp

Senzor	ϑ_0 [°C]	ϑ_∞ [°C]	$\vartheta(\tau)$ [°C]	τ [s]	$t_{95} \approx 3\tau$ [s]
NTC auto					
LM35					
DS18B20 (sondă)					
Termocuplu K					

Tabelul 4.3. Liniarizarea NTC

U_s [V]	R_{NTC} calculat [Ω]	R_{NTC} măsurat [Ω]	ϑ model B [°C]	ϑ etalon [°C]

4.6. Prelucrarea datelor

Se calculează rezistența și temperatura NTC din tensiunea citită, erorile fiecărui senzor față de etalon și constantele de timp (grafic sau prin regresie pe logaritmul diferenței de temperatură).

Exemplu: $R_p = 10 \text{ k}\Omega$, $U_{ref} = 5 \text{ V}$, $R_0 = 2,5 \text{ k}\Omega$ la $T_0 = 298,15 \text{ K}$, $B = 3450 \text{ K}$; se citește $U_s = 0,50 \text{ V}$:

$$R_{NTC} = 10\,000 \cdot \frac{0,50}{5 - 0,50} = 1111 \text{ } \Omega; \quad \frac{1}{T} = \frac{1}{298,15} + \frac{1}{3450} \cdot \ln \frac{1111}{2500} = 3,119 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$$

$$T = 320,6 \text{ K} \Rightarrow \vartheta = 47,5 \text{ } ^\circ\text{C}; \quad \text{treaptă } 22 \rightarrow 60 \text{ } ^\circ\text{C}: \quad \vartheta(\tau) = 22 + 0,632 \cdot 38$$

$$= 46 \text{ } ^\circ\text{C}$$

4.7. Interpretarea rezultatelor

- NTC-ul are sensibilitate mare, dar caracteristică neliniară; eroarea lui depinde de toleranța lui R_p și de modelul folosit (modelul B este precis pe un domeniu restrâns).
- Termocuplul este cel mai rapid (masă mică), senzorul NTC auto cel mai lent (carcasă metalică) – aceasta explică de ce temperatura motorului afișată de ECU „rămâne în urmă” la încălzire.
- DS18B20 este precis și ușor de cablat, dar lent la conversie ($\approx 750 \text{ ms}$ la 12 biți) – potrivit pentru mărimi lente.

4.8. Relevanță practică

Liniarizarea termistoarelor și compensarea întârzierii senzorilor se folosesc în calibrarea ECU (corecțiile de pornire la rece, protecția motorului) și în managementul termic al bateriilor vehiculelor electrice, unde zeci de NTC-uri sunt citite de BMS.

4.9. Întrebări de verificare

1. De ce ECU măsoară tensiunea pe NTC și nu direct rezistența?
2. Ce temperatură afișează ECU la întreruperea circuitului NTC și de ce?
3. Calculați temperatura pentru $U_s = 0,30 \text{ V}$ în condițiile exemplului.

4. Ce factori influențează constanta de timp a unui senzor?
5. Ce senzor ați alege pentru temperatura gazelor de evacuare și de ce?